FÍSICA 1

Tema 1
Magnitudes y unidades

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS

(Cap.1)

PARTE 1

Objetivos del aprendizaje

- Conocer cuáles son las cantidades fundamentales de la mecánica y las unidades para medirlas.
- Manejar múltiplos, submúltiplos, notación científica y cifras significativas en los cálculos.
- Comprender la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales
- Reconocer cuáles son las componentes de una magnitud vectorial y cómo se utilizan para realizar cálculos.
- Determinar los vectores unitarios y cómo se utilizan con las componentes para describir vectores.
- Realizar cálculos algebraicos con magnitudes vectoriales.

Introducción

La física es una de las ciencias más fundamentales. Es la base de toda la ingeniería y la tecnología.

En este capítulo veremos conceptos importantes que necesitaremos en nuestro estudio:

- ✓ Comentaremos la naturaleza de la física teórica y el uso de modelos idealizados para representar sistemas físicos.
- ✓ Presentaremos los sistemas de unidades que se emplean para especificar cantidades físicas y analizaremos la forma de describirlas con precisión.
- ✓ Por último, examinaremos varios aspectos de los vectores y el álgebra vectorial que necesitaremos para describir y analizar cantidades físicas, como velocidad y fuerza, que tienen dirección además de magnitud.

La naturaleza de la física (1.1)

La física es una ***ciencia experimental***.

Los físicos observan los fenómenos naturales e intentan encontrar los patrones y principios que los describen.

Tales patrones se denominan **teorías físicas** o, si están muy bien establecidos y se usan ampliamente, **leyes o principios físicos**.

Cualquier teoría física tiene un **intervalo de validez** fuera del cual no es aplicable. Los avances en física extienden el intervalo de validez de un principio.

Ninguna teoría se considera como la verdad final o definitiva. Siempre hay la posibilidad de que nuevas observaciones obliguen a modificarla o desecharla.

Resolución de problemas en física (1.2)

En física, entender verdaderamente un concepto o principio es lo mismo que saber aplicarlo a diversos problemas prácticos.

Se utilizan diferentes técnicas para resolver distintos tipos de problemas. No obstante, sea cual fuere el tipo de problema, hay ciertos pasos básicos que se deben seguir siempre.

Todas las “Estrategias para resolver problemas” y los “Ejemplos” de este libro sugieren técnicas para plantear y resolver problemas de forma eficiente y correcta, siguiendo cuatro pasos:

- ✓ Identificar
- ✓ Plantear
- ✓ Ejecutar
- ✓ Evaluar

Resolución de problemas en física (1.2)

IDENTIFICAR los conceptos pertinentes:

Decida qué ideas de la física son relevantes para el problema. Este paso no implica hacer cálculo

Identificar la o las incógnitas del problema. Es decir, la cantidad cuyo valor se desea encontrar.

PLANTEAR el problema:

Si es posible, dibuje la situación descrita en el problema.

Seleccione las ecuaciones que usará para resolver el problema y decida cómo las usará.

Resolución de problemas en física (1.2)

EJECUTAR la solución:

En este paso, se “hacen las cuentas”.

Antes de empezar los cálculos, haga una lista de las cantidades conocidas y desconocidas, e indique cuál o cuáles son las incógnitas y cuales las variables.

Después, despeje las incógnitas de las ecuaciones.

EVALUAR la respuesta:

La meta de la resolución de problemas en física no es sólo obtener un número o una fórmula.

Ello implica comprender la respuesta para ver qué nos dice. En particular, pregúntese: “¿Es lógica esta respuesta?”

Resolución de problemas en física (1.2)

Modelos idealizados

En física, un modelo es una versión simplificada de un sistema físico demasiado complejo como para analizarse con todos sus detalles.

Para crear un modelo idealizado del sistema, debemos pasar por alto algunos efectos menores y concentrarnos en las características más importantes del sistema.

Al usar un modelo para predecir el comportamiento de un sistema, la validez de la predicción está limitada por la validez del modelo.

Estándares y unidades (1.3)

Los experimentos requieren mediciones. Un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico es una **cantidad física**.

Algunas cantidades físicas sólo se definen describiendo la forma de medirlas; es decir, con una **definición operativa** (p.ej.: longitud, masa, tiempo).

En otros casos, definimos una cantidad física describiendo la forma de calcularla **a partir de otras cantidades medibles**.

Una medición implica una comparación con un **estándar de referencia**, que define una **unidad de medida**.

Por ello se requieren unidades invariantes. El sistema de unidades empleado es el **Sistema Internacional**, o **SI**.

Estándares y unidades (1.3)

Prefijos, múltiplos y submúltiplos de unidades

Frecuentemente deben utilizarse unidades adicionales más grandes o más pequeñas que las **unidades fundamentales**.

Los nombres de las unidades adicionales se obtienen agregando un **prefijo** al nombre de la unidad fundamental (ver tablas).

También se utiliza notación científica (exponencial) con múltiplos de 10.

1 nanómetro = 1 nm = 10^{-9} m = 0,000000001 m

1 micrómetro = 1 µm = 10^{-6} m = 0,000001 m

1 milímetro = 1 mm = 10^{-3} m = 0,001 m

1 centímetro = 1 cm = 10^{-2} m = 0,01 m

1 kilómetro = 1 km = 10^{3} m = 1000 m

Consistencia y conversiones de unidades (1.4)

Usamos ecuaciones para expresar las relaciones entre cantidades físicas, representadas por símbolos algebraicos.

Cada **símbolo algebraico** se escribe con un número y una unidad.

Una ecuación es **una igualdad** entre dos **expresiones algebraicas**.

A cada expresión algebraica a un lado de la igualdad se le denomina **miembro**.

Si un miembro está compuesto por sumandos, a cada uno de ellos se los denomina **términos**.

Consistencia y conversiones de unidades (1.4)

Toda ecuación siempre debe ser **dimensionalmente consistente**.

Esto es, sólo se puede sumar o igualar expresiones algebraicas si tienen las mismas **unidades equivalentes**.

En los cálculos, las unidades se tratan igual que los números en cuanto a la multiplicación y la división.

El producto de dos unidades iguales equivale a la unidad elevada al cuadrado. Si se dividen unidades iguales o equivalentes, se cancelan mutuamente.

El producto o el cociente de dos unidades distintas da como resultado una unidad diferente.

Consistencia y conversiones de unidades (1.4)

Ejemplo 1.2 Conversión de unidades de volumen

El diamante tallado más grande del mundo es la Primera Estrella de África. Su volumen es de 1,84 pulgadas cúbicas. ¿Cuál será su volumen metros cúbicos?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR Y PLANTEAR: Aquí debemos convertir las unidades de volumen de pulgadas cúbicas (in^3), a centímetros cúbicos (cm^3) y a metros cúbicos (m^3).

EJECUTAR: Considera la equivalencia entre pulgadas y centímetros. 2,54 cm = 1 in.

$$1{,}84\ in^3 = (1{,}84\ in^3).\left(\frac{2{,}54\ cm}{1\ in}\right)^3 = \left(\frac{1{,}84\ \cancel{in}^3}{1\ \cancel{in}^3}\right).(2{,}54)^3 cm^3 = 30{,}2\ cm^3$$

También, 1 cm = 10^{-2} m

$$30{,}2\ cm^3 = (30{,}2\ cm^3).\left(\frac{10^{-2}\ m}{1\ cm}\right)^3 = (30{,}2).(10^{-2})^3\ m^3 = 30{,}2\ .10^{-6}\ m^3$$

Incertidumbre y cifras significativas (1.5)

Las mediciones siempre tienen **incertidumbre.**

La incertidumbre también se llama **error**, porque indica la máxima *diferencia probable* entre el valor medido y el real.

A menudo se indica la **exactitud** de una medición escribiendo su valor, seguido del símbolo ± y un segundo número que indica la incertidumbre de la medición. Como es una suma algebraica, esta incertidumbre tiene las mismas unidades que la medición. Por ello también se llama **error absoluto**.

$$\boldsymbol{Vr = Vm \pm \Delta m}$$

Donde,

$$\boldsymbol{\Delta m = Vr_{max} - Vr_{min}}$$

Incertidumbre y cifras significativas (1.5)

También podemos expresar la exactitud en términos del **error fraccionario**, **error relativo**, o bien **error porcentual**, si se expresa como el cociente de la incertidumbre sobre el valor medido.

$$\boldsymbol{\varepsilon_r} = \frac{\boldsymbol{\Delta_m}}{|\boldsymbol{V_m}|}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon_{\%}} = \frac{\boldsymbol{\Delta_m}}{|\boldsymbol{V_m}|} \cdot 100$$

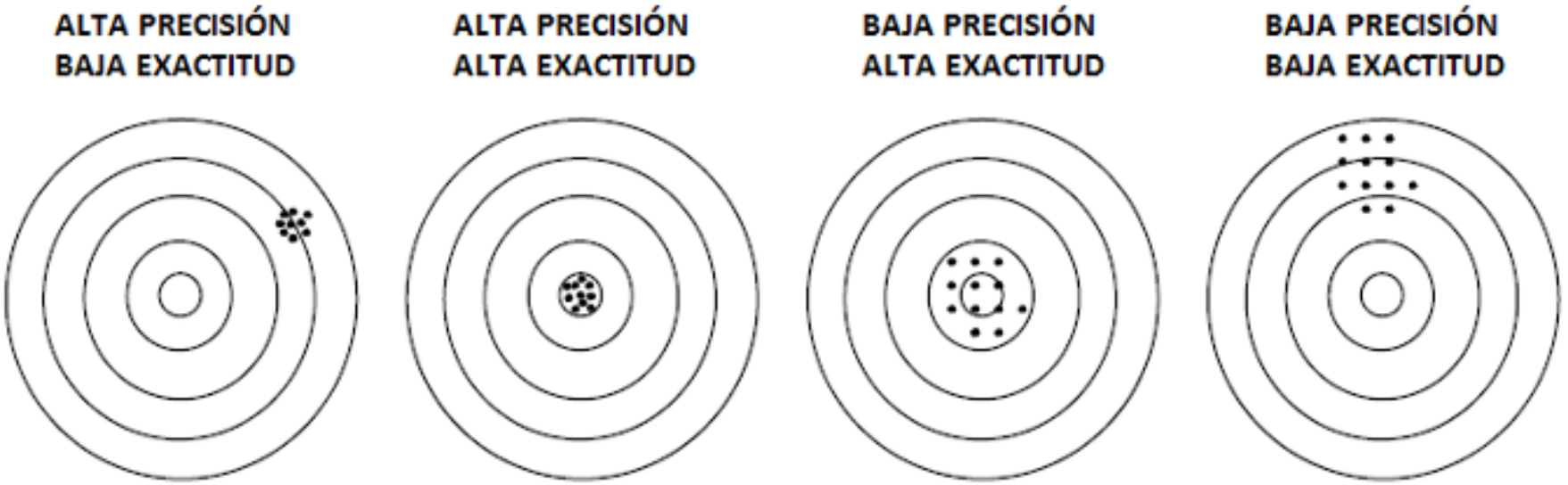
La incertidumbre o el error de un valor medido depende de la técnica empleada, o las limitaciones del instrumento de medición.

Incertidumbre y cifras significativas (1.5)

El mínimo valor que puede determinar un instrumento se denomina **sensibilidad**.

Definimos la **exactitud** de un valor medido como la dispersión respecto al valor real.

La **precisión** se refiere a la repetibilidad de la medición de un valor dado.



Incertidumbre y cifras significativas (1.5)

Clasificación de los errores

Error del observador: Se produce cuando el experimentador no lleva a cabo las mediciones de forma correcta. Esto puede ocurrir bien porque no sepa cómo utilizar el aparato y lo utilice mal, o también porque aún usando bien el aparato, midiendo correctamente, no sepa leer los valores de forma correcta.

Error del método: Fallo en la forma de medir alguna magnitud. Esto puede ocurrir porque se use un aparato o método no adecuado para esa magnitud.

Errores sistemáticos: Son aquellos debidos al mal estado, mal funcionamiento de los aparatos de medida.

Errores accidentales o estadísticos: Error cometido por imprecisión del aparato o dispersión de las medidas. Se producen al azar y se pueden evitar repitiendo la medida varias veces.

Incertidumbre y cifras significativas (1.5)

Propagación del error

En las mediciones indirectas, los valores se obtienen por cálculo a partir de varios valores medidos. Las influencias que tienen los errores en cada medición en los resultados no son iguales.

Para el caso de sumas algebraicas, el error final es la suma de los errores individuales.

$$V_r = V_m \pm \Delta v = (V_1 \pm \Delta v_1) + (V_2 \pm \Delta v_2) + (V_3 \pm \Delta v_3)$$

$$(V_1 + V_2 + V_3) \pm (\Delta v_1 + \Delta v_2 + \Delta v_3) = \sum V_i \pm \sum \Delta v_i$$

$$V_m = \sum V_i \quad y \quad \Delta v = \sum \Delta v_i$$

Incertidumbre y cifras significativas (1.5)

Propagación del error

Una variable indirecta, a veces se logra a través de operaciones como multiplicación, división, potencias u otras más complejas.

$$\boldsymbol{Vr = Vm \pm \Delta Vm} \quad ; \quad \boldsymbol{Vm = Vx.Vx} \qquad y \qquad \boldsymbol{\Delta Vm = Vm_{max} - Vm_{min}}$$

$$Vm_{max} = (Vx + \Delta Vx).(Vy + \Delta Vx) = Vx\left(1 + \frac{\Delta Vx}{|Vx|}\right).Vy\left(1 + \frac{\Delta Vy}{|Vy|}\right)$$

Aplicando la propiedad distributiva, considerando que $\frac{\Delta Vx\,.\,\Delta Vy}{|Vx|.|Vy|} \cong 0$

$$Vm_{max} = Vx.Vy\left(1 + \frac{\Delta Vx}{|Vx|} + \frac{\Delta Vy}{|Vy|}\right)$$

Incertidumbre y cifras significativas (1.5)

Propagación del error

De la misma manera, para el valor mínimo

$$Vm_{min} = Vx.Vy\left(1 - \frac{\Delta Vx}{|Vx|} - \frac{\Delta Vy}{|Vy|}\right) = Vx.Vy\left[1 - \left(\frac{\Delta Vx}{|Vx|} + \frac{\Delta Vy}{|Vy|}\right)\right]$$

Comparando ambas expresiones,

$$\frac{\Delta Vm}{|Vm|} = \frac{\Delta Vx}{|Vx|} + \frac{\Delta Vy}{|Vy|} \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta_{\boldsymbol{m}}}{|\boldsymbol{V_m}|} = \boldsymbol{\varepsilon_m} = \boldsymbol{\varepsilon_x} + \boldsymbol{\varepsilon_y}$$

Para estos casos hay que aplicar la *Ley de la propagación de errores*, que dice que los errores relativos se propagan como la suma de los errores relativos de las variables implicadas.

Incertidumbre y cifras significativas (1.5)

Cifras significativas

En la mayoría de los casos, no se da explícitamente la incertidumbre de un número, sino que se indica con el número de dígitos informativos, o **cifras significativas**, en el valor medido.

Una forma de determinar la cantidad de cifras significativas depende de la sensibilidad del instrumento.

Por ejemplo, una medida de 0,75 mm tiene 3 cifras significativas y una incertidumbre de 0,01 mm.

Dos valores con la misma cantidad de cifras significativas pueden tener diferente incertidumbre. Una distancia como 137 km también tiene tres cifras significativas, pero la incertidumbre es de más o menos 1 km.

Incertidumbre y cifras significativas (1.5)

Cuando usamos valores con incertidumbre en una ecuación para calcular otros valores, el resultado también es incierto.

Cuando sumamos y restamos números, el error final lo determina el número con mayor incertidumbre.

Ejemplo: $27{,}153 \acute{} + 138{,}2 - 11{,}74 = 153{,}6$

Al multiplicar o dividir números, el resultado no puede tener más cifras significativas que el factor con menos cifras significativas.

Ejemplo: $(0{,}745 \times 2{,}2) / 3{,}885 = 0{,}42$

$$(1{,}32578 \times 10^{7}) \times (4{,}11 \times 10^{-3}) = 5{,}45 \times 10^{-3}$$

Cabe señalar que, al reducir una respuesta al número apropiado de cifras significativas, debemos redondear, *no truncar*.

Incertidumbre y cifras significativas (1.5)

Incertidumbre en números irracionales

Cuando interviene una magnitud afectada por un número irracional, como π, se debe acotar la magnitud del error deseado.

El valor del error con que se utilizará, se considera contemplando el mayor error de las variables, o cifras significativas.

Ejemplo 1: Una circunferencia tiene diámetro 424 mm y diámetro 135 mm. De la relación $L = \pi \cdot D$, $\pi = 3{,}140740741$, que difiere del valor conocido 3,141592654. Sin embargo, al considerar solo 3 cifras significativas, el valor 3,14 coincide.

Ejemplo 2: Supóngase $\varepsilon\% = 0{,}2\ \%$; $\varepsilon r = 0{,}002$. Siendo $\varepsilon r = \Delta\pi / \pi$

$$\Delta\pi = 0{,}002 \cdot \pi = 0{,}00628 = 0{,}006 \text{ (por las cifras significativas)}$$

$$\pi_r = \pi \pm \Delta\pi = 3{,}142 \pm 0{,}006$$

FIN PARTE 1

(Cap.1)

VECTORES

(Cap.1)

PARTE 2

Vectores y suma de vectores (1.7)

Algunas cantidades físicas, como tiempo, temperatura, masa y densidad se pueden describir completamente con un número y una unidad, decimos que son **cantidades escalares**.

No obstante, en física muchas otras cantidades importantes están asociadas con una dirección particular y no pueden describirse con un solo número, ya que no basta determinar cual es su valor, sino hacia donde se manifiesta.

Se les denomina **cantidades** vectoriales ya que tienen tanto una magnitud (intensidad), como una dirección y un sentido en el espacio.

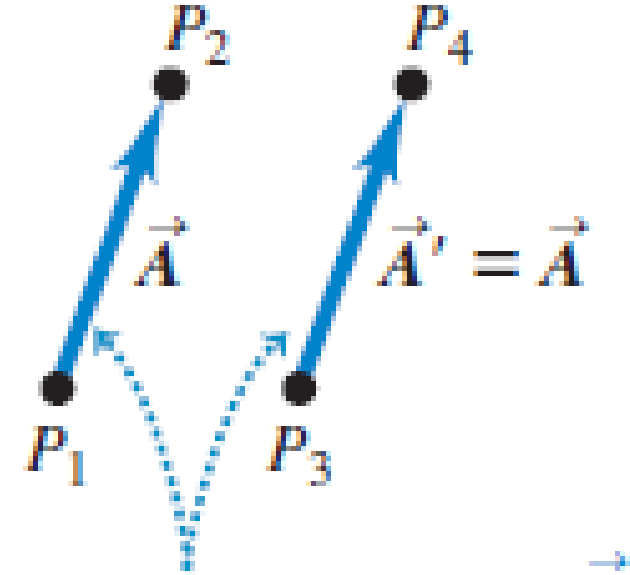
Representamos una cantidad vectorial con letras y una flecha arriba ($\vec{A}$), para diferenciarlas de las cantidades escalares.

Vectores y suma de vectores (1.7)

Al dibujar un vector siempre trazamos un segmento orientado, una línea recta con punta de flecha.

La longitud de la línea indica la magnitud del vector (escala de dibujo), su dirección es la orientación (ángulo), de la recta de acción en el espacio y el sentido indica hacia que lado de la recta se manifiesta esa cantidad.

Si dos vectores tienen la misma dirección, **son paralelos**. Si tienen la misma magnitud, la misma dirección y sentido , **son iguales**, sea cual fuere su ubicación en el espacio.

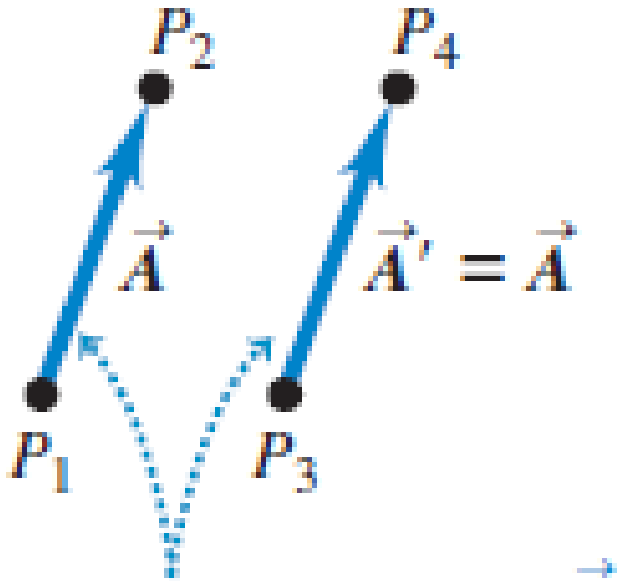


Los desplazamientos $\vec{A}$ y $\vec{A}'$ son iguales porque tienen las mismas longitud y dirección.

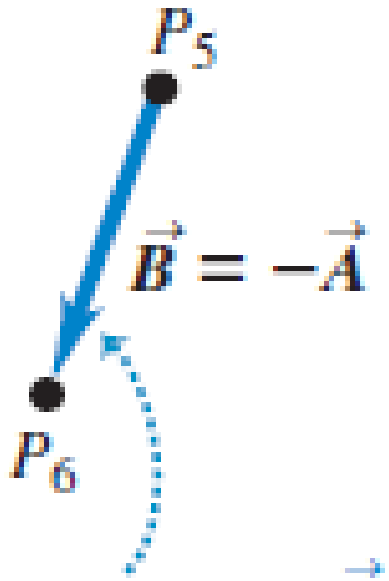
Vectores y suma de vectores (1.7)

Definimos el **negativo de un vector** como un vector con la misma magnitud y dirección que el original, pero con sentido opuesto.

Si dos vectores tienen sentidos opuestos, sean sus magnitudes iguales o no, decimos que **son antiparalelos**.



Los desplazamientos $\vec{A}$ y $\vec{A}'$ son iguales porque tienen las mismas longitud y dirección.



El desplazamiento $\vec{B}$ tiene la misma magnitud que $\vec{A}$ pero en dirección opuesta; $\vec{B}$ es el negativo de $\vec{A}$.

Vectores y suma de vectores (1.7)

Representamos la magnitud de una cantidad vectorial con la misma letra que usamos para el vector sin la flecha arriba.

Por definición, la magnitud de una cantidad vectorial es una cantidad escalar (un número) y *siempre es positiva*. Se corresponde con el **módulo del vector**.

$$\left|\vec{\boldsymbol{A}}\right| = \boldsymbol{A}$$

Al dibujar diagramas con vectores, normalmente usamos una escala. La longitud del vector representará una determinada cantidad correspondiente a la magnitud del vector.

Vectores y suma de vectores (1.7)

Suma de vectores

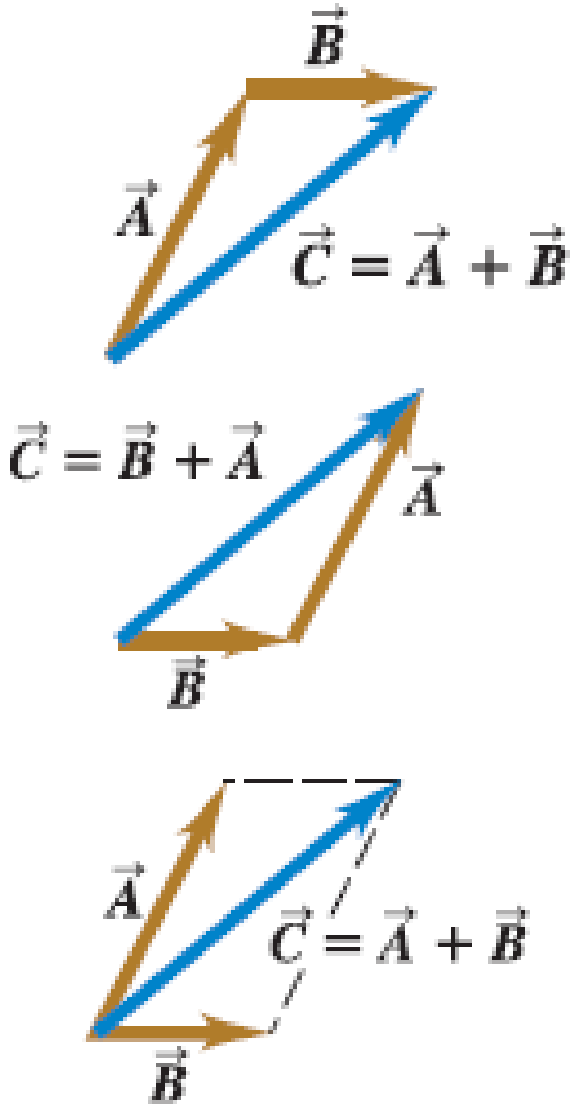
Llamamos a **suma vectorial**, o **resultante** de los vectores y expresamos esta relación simbólicamente como, $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$

Si ubicamos los vectores en orden inverso, el resultado será el mismo, $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

Esto indica que el orden de los términos en una suma de vectores no importa.

Dicho de otro modo, la suma de vectores sigue la ley conmutativa.

Otra forma de sumar es utilizar el método del paralelogramo.

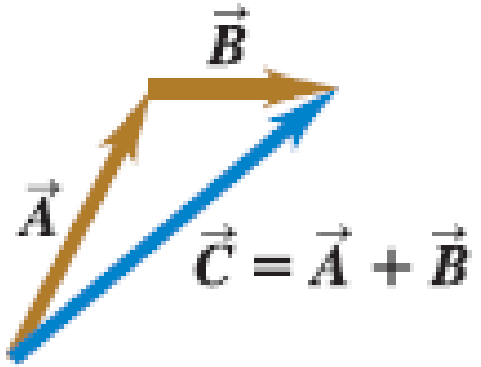


Vectores y suma de vectores (1.7)

Suma de vectores

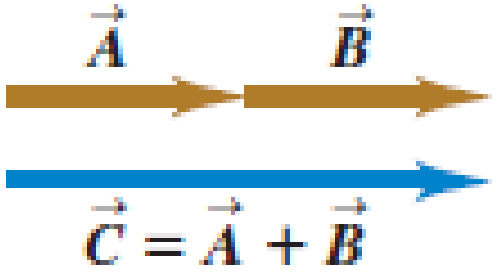
¡CUIDADO!

Es un error común suponer que si $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$, entonces la magnitud $C = A + B$.



¡En el ejemplo visto, y en general, $C < A + B$!

La relación $C = A + B$ solo es cierta si los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son **paralelos** (en este caso, colineales).



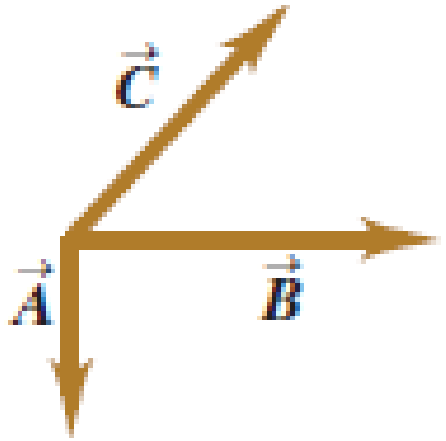
Vectores y suma de vectores (1.7)

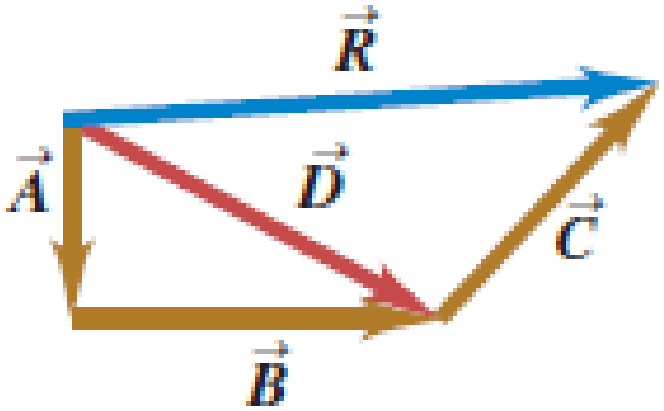
Suma de vectores

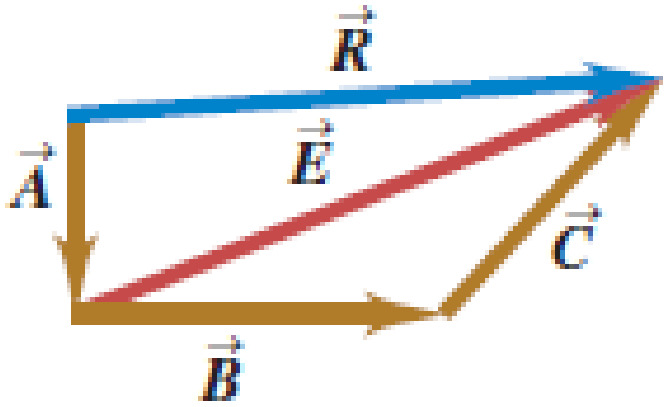
Si necesitamos sumar más de dos vectores, podemos sumar primero dos cualesquiera, sumar la resultante al tercero, y así hasta terminar.

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{D} + \vec{C}$$

O bien, $$\vec{R} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} + \vec{E}$$





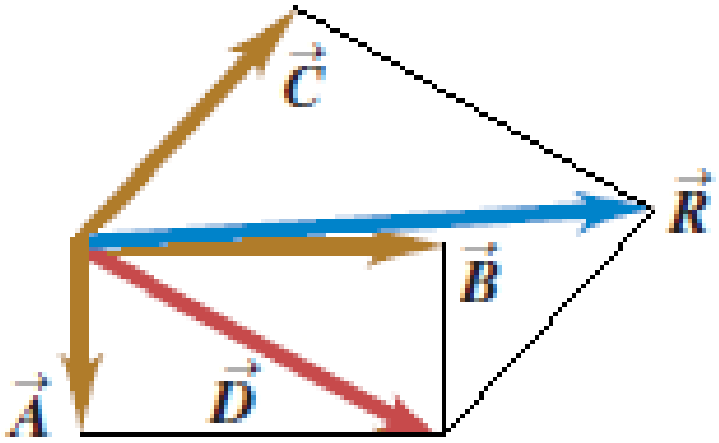


Vectores y suma de vectores (1.7)

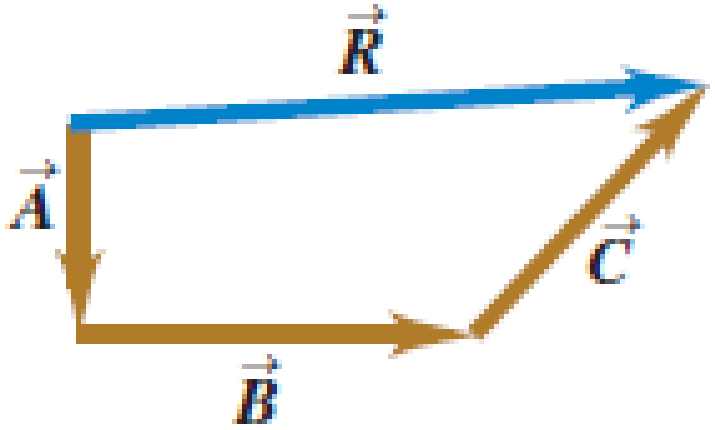
Suma de vectores

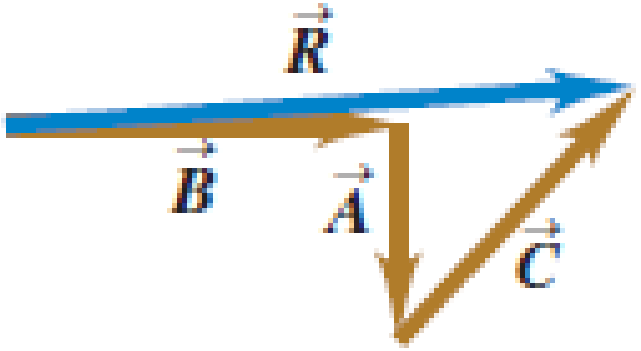
También podemos usar el método del paralelogramo visto,

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{D} + \vec{C}$$



O bien, sumarlos directamente, sin importar cual sea el orden

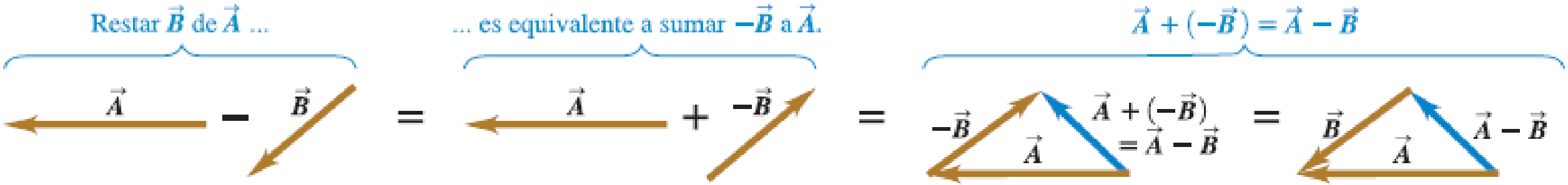




Vectores y suma de vectores (1.7)

Suma de vectores

Así como sumamos vectores también podemos restarlos. Para aprender cómo, recuerde que el vector $\vec{A}$ tiene la misma magnitud que $-\vec{A}$, pero sentido opuesto: $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$



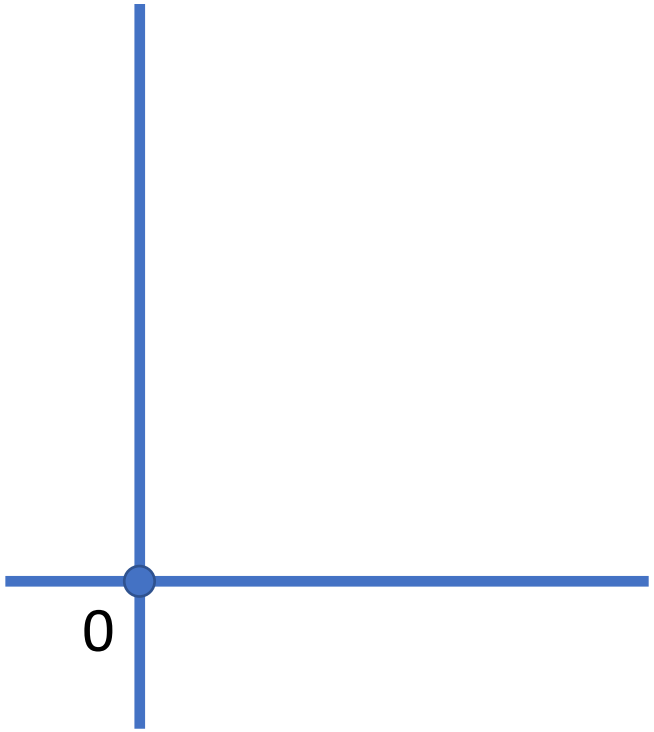
Componentes de vectores (1.8)

Sistemas coordenados

Muchos aspectos de la física incluyen una descripción de una ubicación en el espacio mediante un **sistema coordenado**.

El sistema de **coordenadas cartesianas**, se obtiene partiendo de dos rectas perpendiculares que se cruzan en un punto.

El punto donde se cruzan lo denominaremos **origen de coordenadas**.



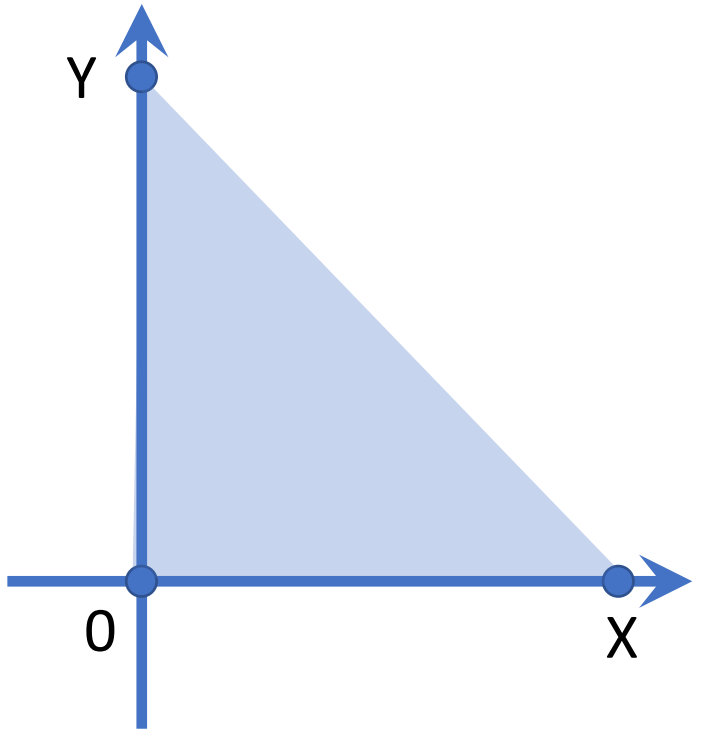
Componentes de vectores (1.8)

Sistemas coordenados

Como una recta puede definirse por dos puntos y cada uno de ellas tiene un punto en común, forman un plano (sabemos que tres puntos permiten definir un plano), el plano de coordenadas.

En cada recta, se define una semirecta a partir del origen.

Si asignamos un sentido positivo a una de las semirrectas, definimos un **eje de coordenadas**.

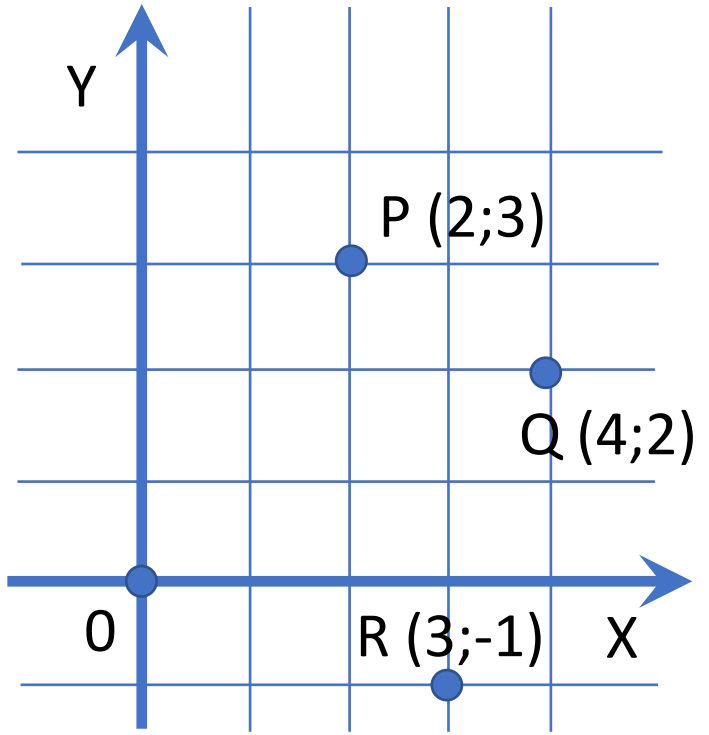


Componentes de vectores (1.8)

Sistemas coordenados

Finalmente, asignamos una graduación, o escala de medida, con las cuales representaremos los valores de las magnitudes físicas.

Las coordenadas cartesianas también se llaman *coordenadas rectangulares*, u *ortogonales*.



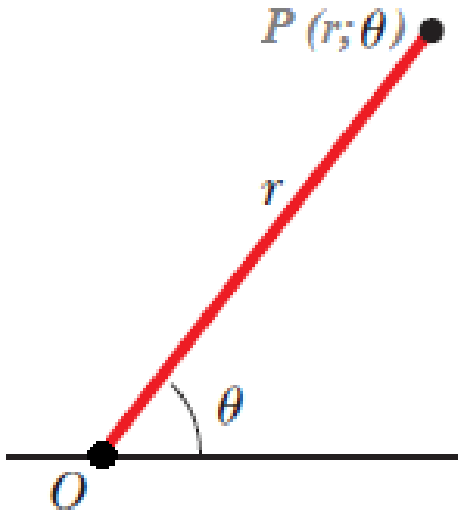
Componentes de vectores (1.8)

Sistemas coordenados

A veces es más conveniente representar un punto en un plano por sus coordenadas polares planas (r,θ), como se muestra en la figura.

En este sistema de coordenadas, r es la distancia desde el origen hasta el punto y θ es el ángulo entre un eje fijo y una línea dibujada entre el origen y el punto.

La distancia r es positiva medida desde el origen hasta el punto y θ se mide desde el eje, en contra el sentido de las agujas del reloj (sentido antihorario positivo).

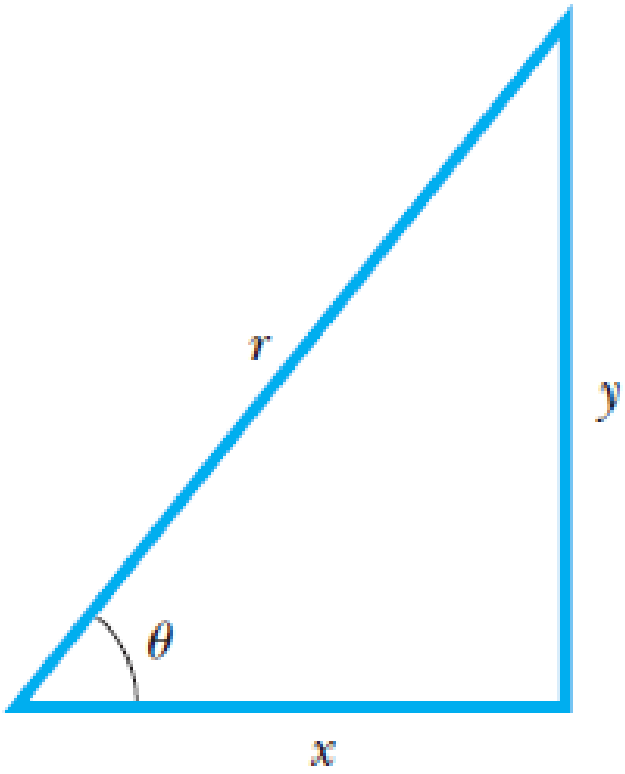


Componentes de vectores (1.8)

Sistemas coordenados

Se puede establecer una relación entre los sistemas de coordenadas, según las siguientes relaciones trigonométricas:

$$x = r.cos\theta$$
$$y = r.sen\theta$$



Dividiendo la segunda ecuación por la primera,

$$tan\theta = \frac{y}{x}$$

Por el teorema de Pitágoras,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Componentes de vectores (1.8)

Al medir un diagrama se obtiene sólo una exactitud muy limitada. Necesitamos un método sencillo pero general para sumar vectores: el **método de componentes**.

Partimos de la base que una suma de vectores, da como resultado otro vector.

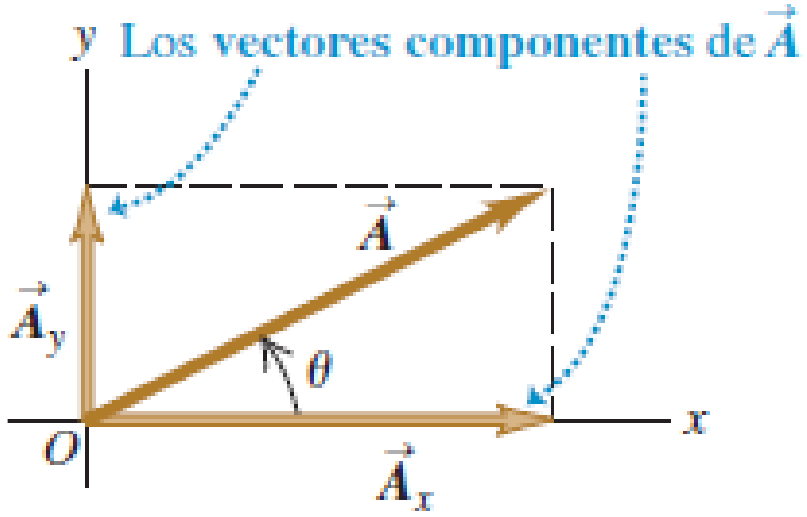
Realizando un razonamiento inverso, podemos decir que un vector puede ser expresado como resultado de la composición de dos vectores cualesquiera.

En particular, si elegimos dos vectores perpendiculares entre si (a 90°), el análisis se hace un poco más simple, ya que se forma un triángulo rectángulo y se pueden aplicar las reglas de la trigonometría.

Componentes de vectores (1.8)

Para definir las componentes de un vector partimos de un sistema de coordenadas cartesiano y dibujamos el vector con su extremo en el origen del sistema.

Podemos representar cualquier vector en el plano ***xy*** como la suma de un vector paralelo al eje ***x*** y un vector paralelo al eje ***y***.



Denominamos a estos vectores como $\vec{A}_x$ y $\vec{A}_y$ como en la figura. Son los **vectores componentes** del vector y su suma vectorial es igual a,

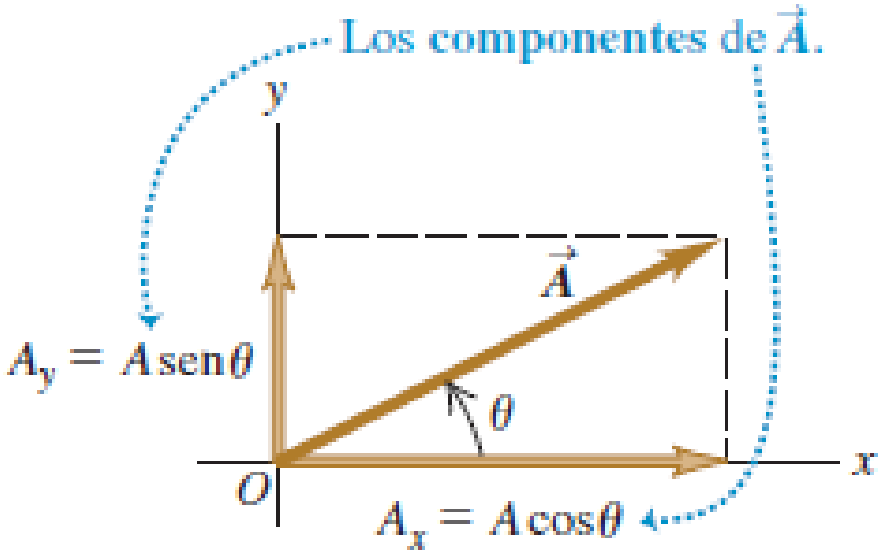
$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y$$

Componentes de vectores (1.8)

Podemos escribir las relaciones entre el vector y sus componentes, utilizando las expresiones trigonométricas vistas,

$$\theta = arctan\frac{A_y}{A_x} \therefore \begin{cases} A_x = A.cos\theta \\ A_y = A.sen\theta \end{cases}$$

$$A = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2}$$

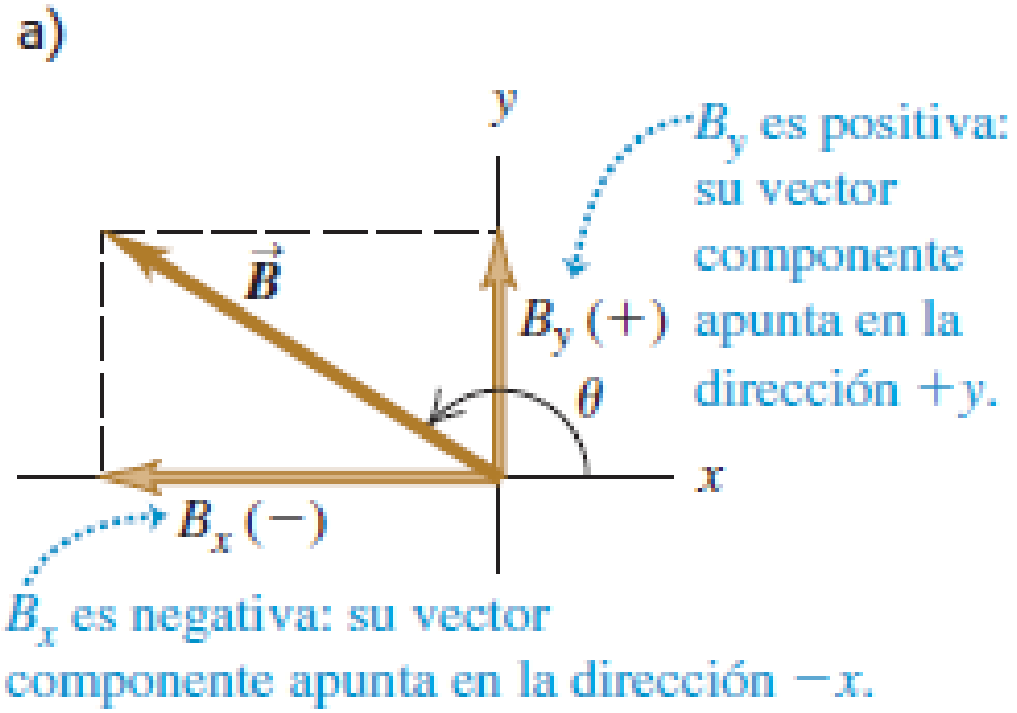


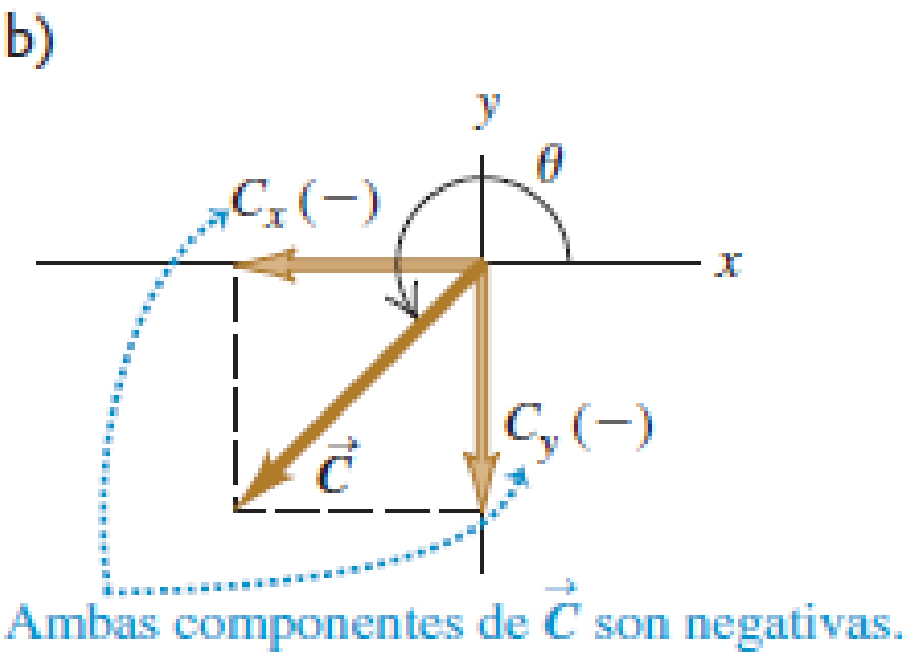
¡CUIDADO!

Las componentes A_x y A_y representan las magnitudes de los vectores componentes, al igual que A es la magnitud del vector $\vec{A}$.

Componentes de vectores (1.8)

Las componentes de un vector pueden tener valores positivos o negativos.





¡CUIDADO!

Las ecuaciones vistas son correctas sólo si el ángulo $\boldsymbol{\theta}$ se mide desde el eje $\boldsymbol{x}$ positivo.

Componentes de vectores (1.8)

Cálculos de vectores usando componentes

1. Cálculo de la dirección de un vector a partir de sus componentes.

¡CUIDADO!

En general, dos ángulos que difieran en 180° tienen la misma tangente.

Para decidir cuál es correcto, debemos examinar las componentes individuales.

Siempre debe hacerse un dibujo, para verificar cuál de las dos posibilidades es la correcta.

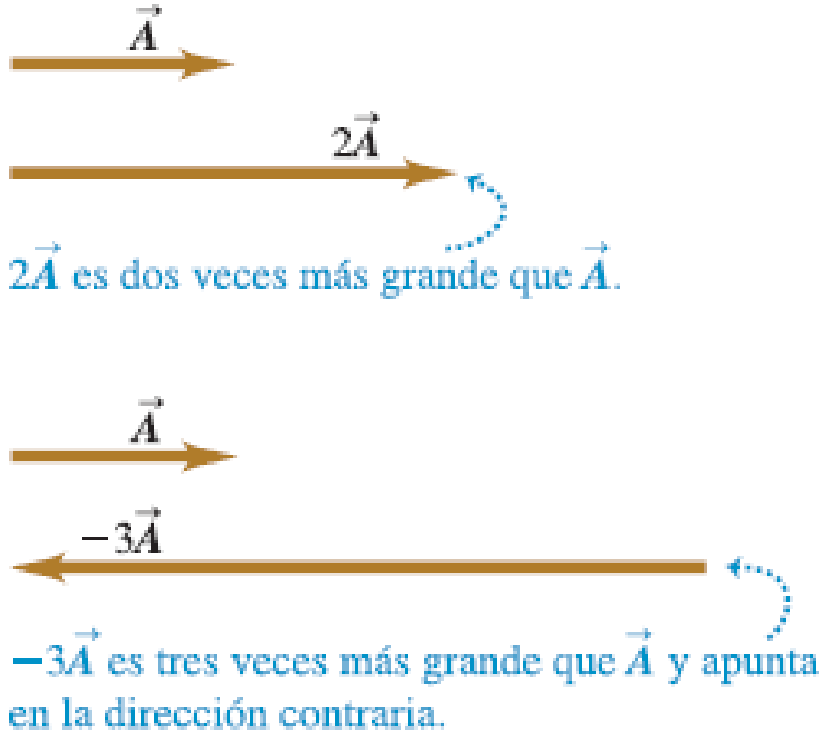
Componentes de vectores (1.8)

Cálculos de vectores usando componentes

2. Multiplicación de un vector por un escalar.

Si multiplicamos un vector $\vec{A}$ por un escalar ***c***, cada componente del producto es sólo el producto de ***c*** por la componente correspondiente.

$$D_x = c.A_x; \qquad D_y = c.A_y$$



Componentes de vectores (1.8)

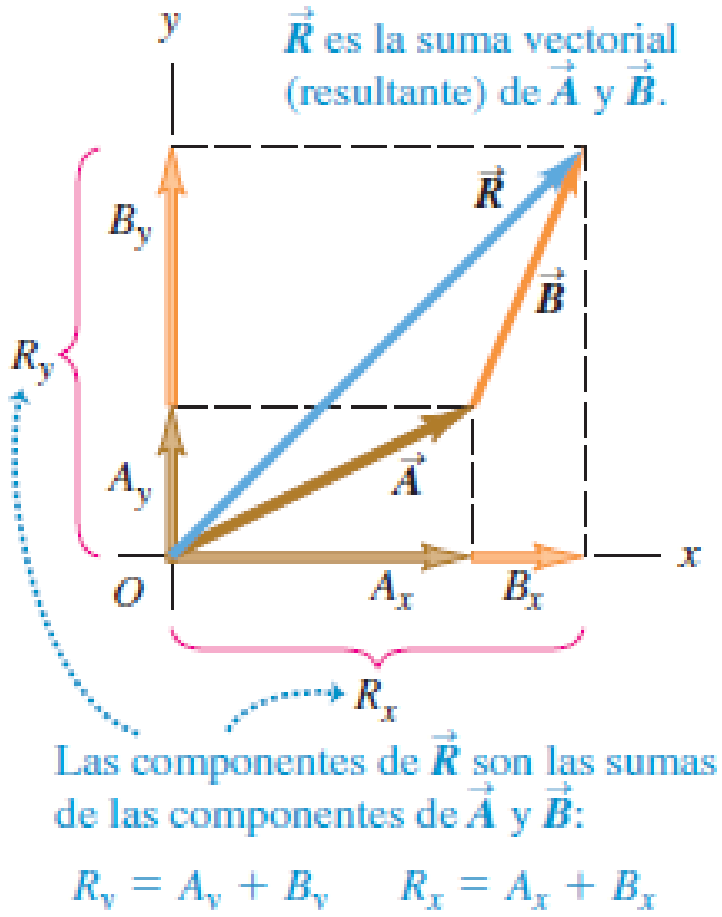
Cálculos de vectores usando componentes

3. Uso de componentes para calcular la suma de dos o más vectores.

La figura muestra dos vectores: $\vec{A}$; $\vec{B}$ y su suma vectorial $\vec{A} + \vec{B}$, junto con las componentes según ***x*** e ***y*** de los tres vectores.

En el diagrama se observa que la componente $R_x = A_x + B_x$ de las componentes ***x*** de los vectores sumados.

Lo mismo sucede con las componentes ***y***.



Componentes de vectores (1.8)

Cálculos de vectores usando componentes

3. Uso de componentes para calcular la suma de dos o más vectores.

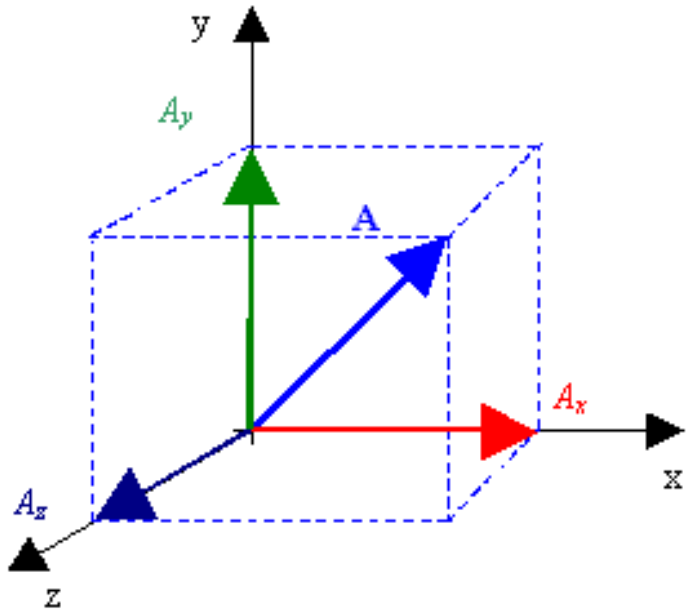
Este análisis se puede hacer extensivo para cualquier cantidad de vectores,

$$R_x = A_x + B_x + C_x + D_x \quad \text{y} \quad R_y = A_y + B_y + C_y + D_y$$

El método de componentes funciona también para vectores en el espacio.

Introducimos un eje ***z*** perpendicular al plano ***xy***. Entonces, un vector tiene componentes A_x , A_y y A_z en las tres direcciones de coordenadas. La magnitud está dada por,

$$A = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2 + {A_z}^2}$$



Vectores unitarios (1.9)

Un **vector unitario** es un vector con magnitud **1**.

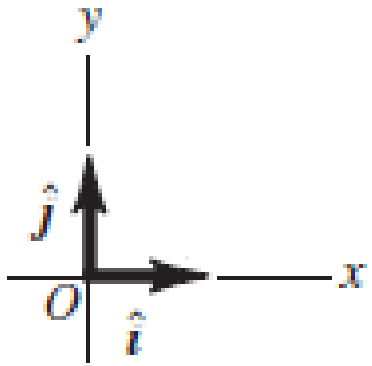
Su utilidad consiste en describir una dirección y sentido en el espacio.

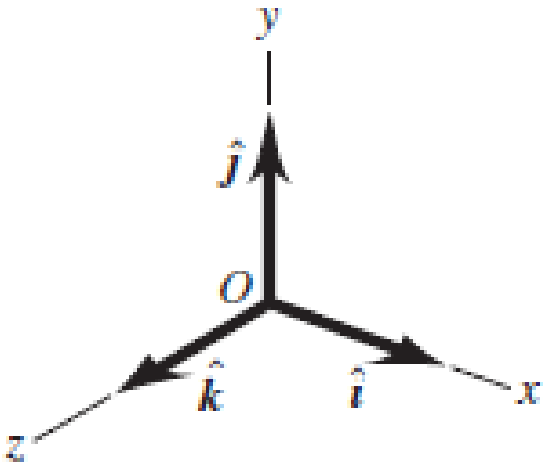
Los vectores unitarios ofrecen una notación cómoda para expresiones que incluyen componentes de vectores.

Siempre incluiremos un acento circunflejo (^) sobre el símbolo de un vector unitario para distinguirlo de los vectores ordinarios.

En un sistema de coordenadas *x*-*y* podemos definir un vector unitario $\hat{\boldsymbol{\imath}}$ que apunte en la dirección del eje +***x,*** y un vector unitario $\hat{\boldsymbol{\jmath}}$ que apunte en la dirección del eje +***y***.

Si incorporamos otro eje, vector unitario $\hat{\boldsymbol{k}}$ que apunte en la dirección del eje +***z***.



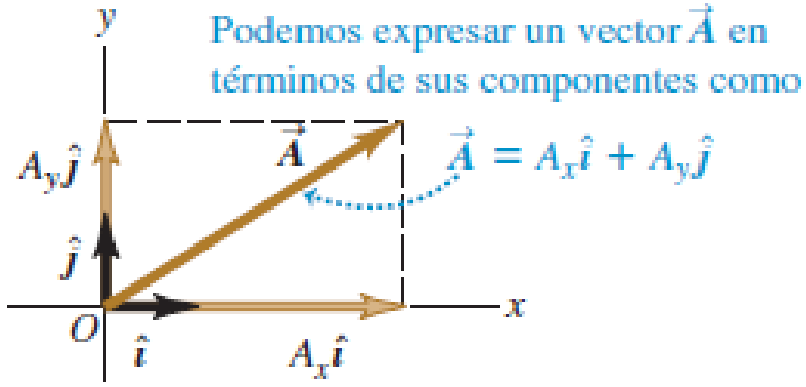


Vectores unitarios (1.9)

Así, expresamos la relación entre vectores componentes y componentes,

$$\vec{\boldsymbol{A}}_x = A_x.\hat{\boldsymbol{\imath}}\,; \quad \vec{\boldsymbol{A}}_y = A_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,; \quad \vec{\boldsymbol{A}}_z = A_z.\hat{\boldsymbol{k}}$$

$$\vec{\boldsymbol{A}} = A_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} + A_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_z.\hat{\boldsymbol{k}}$$



Podemos expresar la resultante usando vectores unitarios como sigue:

$$\vec{\boldsymbol{R}} = \vec{\boldsymbol{A}} + \vec{\boldsymbol{B}} = \left(A_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} + A_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}}\right) + \left(B_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} + B_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}}\right)$$

$$= \left(A_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} + B_x.\hat{\boldsymbol{\imath}}\right) + \left(A_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} + B_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}}\right)$$

$$= \left(A_x + B_x\right).\hat{\boldsymbol{\imath}} + \left(A_y + B_y\right).\hat{\boldsymbol{\jmath}}$$

$$\vec{\boldsymbol{R}} = R_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} + R_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}}$$

Producto de vectores (1.10)

También podemos expresar muchas relaciones físicas de forma concisa usando productos de vectores.

Los vectores no son números ordinarios, así que ***no podemos aplicarles directamente las condiciones de la multiplicación*** ordinaria.

Definiremos dos tipos diferentes de productos de vectores:

- El primero, llamado **producto escalar**, produce un resultado escalar.
- El segundo, el **producto vectorial**, produce otro vector.

Producto de vectores (1.10)

Producto escalar

El producto escalar de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se denota con

$$\vec{A} \cdot \vec{B}$$

Por esta notación, el producto escalar también se denomina **producto punto**.

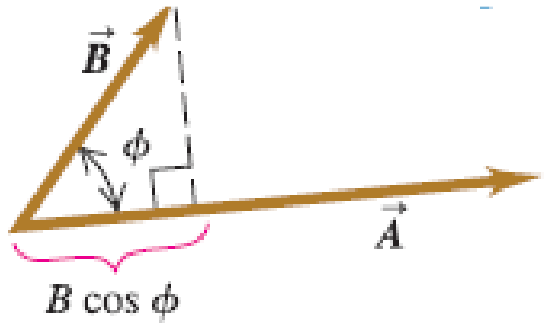
Aun cuando sean vectores, la cantidad es un escalar:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = C$$

La interpretación geométrica corresponde a la proyección de uno de los vectores, sobre el otro.

Matemáticamente:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A.B.cos\emptyset$$



Producto de vectores (1.10)

Producto escalar

El producto vectorial escalar cumple con la **ley conmutativa** de la multiplicación ,

$$\boldsymbol{A.(B.cos)} = \boldsymbol{B.(A.cos\emptyset)}$$

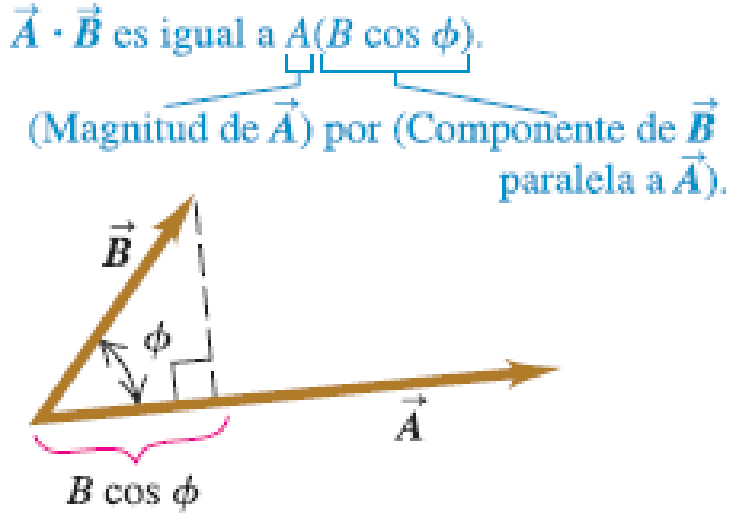
Por lo tanto

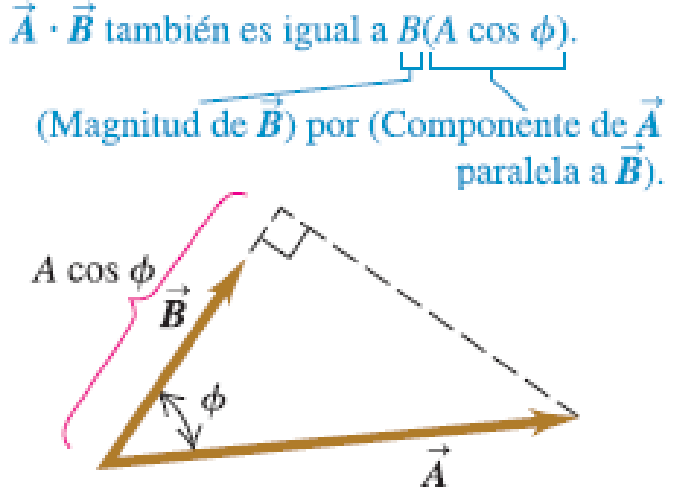
$$\vec{\boldsymbol{A}} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \vec{\boldsymbol{A}}$$

El producto escalar es una cantidad escalar, no un vector, y puede ser positivo, negativo o cero.

Cuando ∅ está entre 90° y 270°, $\boldsymbol{cos\emptyset > 0}$, y $\vec{\boldsymbol{A}} \cdot \vec{\boldsymbol{B}}$ también es negativo.

El producto escalar de dos vectores perpendiculares siempre es cero.





Producto de vectores (1.10)

Cálculo del producto escalar usando componentes

Podemos calcular el producto escalar directamente si conocemos las componentes ***x***, ***y*** y ***z*** de $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

Para saber cómo se hace, obtengamos primero los productos escalares de los vectores unitarios.

Esto es fácil, pues todos tienen magnitud **1** y son mutuamente perpendiculares entre sí,

$$\hat{\imath} \cdot \hat{\imath} = \hat{\jmath} \cdot \hat{\jmath} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1 \,.\, 1 \,.\, cos(0°) = 1$$

$$\hat{\imath} \cdot \hat{\jmath} = \hat{\jmath} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{\imath} = 1 \,.\, 1 \,.\, cos(90°) = 0$$

Producto de vectores (1.10)

Cálculo del producto escalar usando componentes

Ahora expresamos $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en términos de sus componentes, expandimos el producto.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \left(A_x.\hat{\imath} + A_y.\hat{\jmath} + A_z.\hat{k}\right) \cdot \left(B_x.\hat{\imath} + B_y.\hat{\jmath} + B_z.\hat{k}\right)$$

Aplicamos distributiva

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} = {} & A_x.\hat{\imath} \cdot B_x.\hat{\imath} + A_x.\hat{\imath} \cdot B_y.\hat{\jmath} + A_x.\hat{\imath} \cdot B_z.\hat{k} \\ & + A_y.\hat{\jmath} \cdot B_x.\hat{\imath} + A_y.\hat{\jmath} \cdot B_y.\hat{\jmath} + A_y.\hat{\jmath} \cdot B_z.\hat{k} \\ & + A_z.\hat{k} \cdot B_x.\hat{\imath} + A_z.\hat{k} \cdot B_y.\hat{\jmath} + A_z.\hat{k} \cdot B_z.\hat{k}\end{aligned}$$

Producto de vectores (1.10)

Cálculo del producto escalar usando componentes

Ahora aplicamos las propiedad conmutativas y asociativas de la multiplicación. Recordemos que las componentes A y B son magnitudes y por lo tanto escalares,

$$\vec{\boldsymbol{A}} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = A_x . B_x . \hat{\boldsymbol{\imath}} \cdot \hat{\boldsymbol{\imath}} + A_x . B_y . \hat{\boldsymbol{\imath}} \cdot \hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_x . B_z . \hat{\boldsymbol{\imath}} \cdot \widehat{\boldsymbol{k}}$$
$$+ A_y . B_x . \hat{\boldsymbol{\jmath}} \cdot \hat{\boldsymbol{\imath}} + A_y . B_y . \hat{\boldsymbol{\jmath}} \cdot \hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_y . B_z . \hat{\boldsymbol{\jmath}} \cdot \widehat{\boldsymbol{k}}$$
$$+ A_z . B_x . \widehat{\boldsymbol{k}} \cdot \hat{\boldsymbol{\imath}} + A_z . B_y . \widehat{\boldsymbol{k}} \cdot \hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_z . B_z . \widehat{\boldsymbol{k}} \cdot \widehat{\boldsymbol{k}}$$

Recordando lo visto para el producto escalar de los vectores unitarios, queda que *el producto escalar de dos vectores es la suma de los productos de sus respectivas componentes*.

$$\vec{\boldsymbol{A}} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = A_x . B_x + A_y . B_y + A_z . B_z$$

Producto de vectores (1.10)

Ejemplo 1.11 Cálculo de ángulos con el producto escalar

Determine el ángulo entre los dos vectores:

$\vec{A} = 2.\hat{\imath} + 3.\hat{\jmath} + \hat{k}$ y $\vec{B} = -4.\hat{\imath} + 2.\hat{\jmath} - \hat{k}$

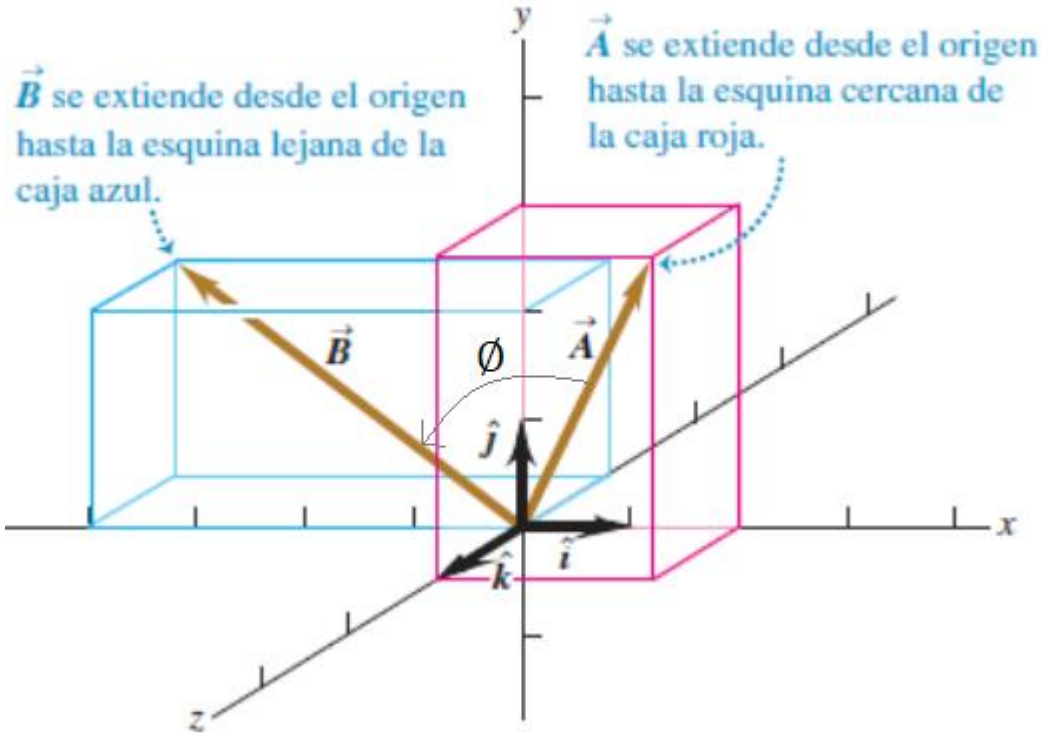
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se nos dan las componentes ***x***, ***y*** y ***z*** de dos vectores. Nuestra incógnita es el ángulo Ø entre ellas.

PLANTEAR: La figura muestra los vectores. El producto escalar está relacionado con el ángulo Ø entre ellos, y con las magnitudes A y B.

También está relacionado con las componentes de ambos vectores.

Primero determinaremos el producto escalar, los valores de A y B, y luego determinamos la incógnita Ø.



Producto de vectores (1.10)

Ejemplo 1.11 Cálculo de ángulos con el producto escalar

EJECUTAR: Igualamos entre sí nuestras dos expresiones para el producto escalar, y obtenemos: $\vec{\boldsymbol{A}} \cdot \vec{\boldsymbol{B}} = A.B.cos\emptyset = A_x.B_x + A_y.B_y + A_z.B_z$

Las componentes de $\vec{\boldsymbol{A}}$ son: $A_x = 2; A_y = 3; A_z = 1.$

Las de $\vec{\boldsymbol{B}}$: $B_x = -4; B_y = 2; B_z = -1.$

Entonces, $A_x.B_x + A_y.B_y + A_z.B_z = 2.(-4) + 3.2 + 1.(-1) = -3$

La magnitud de $\vec{\boldsymbol{A}}$ (módulo):

$$A = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2 + {A_z}^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{14}$$

Ahora para $\vec{\boldsymbol{B}}$:

$$B = \sqrt{{B_x}^2 + {B_y}^2 + {B_z}^2} = \sqrt{(-4)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{21}$$

Producto de vectores (1.10)

Ejemplo 1.11 Cálculo de ángulos con el producto escalar

EJECUTAR: Reordenando la ecuación,

$$cos\emptyset = \frac{A_x.B_x + A_y.B_y + A_z.B_z}{A.B} = \frac{-3}{\sqrt{14}.\sqrt{21}} = -0{,}175$$

$$\emptyset = 100°$$

EVALUAR: Para verificar el resultado, observemos que el producto escalar es negativo, lo cual significa que $\emptyset$ está entre 90° y 180°, que concuerda con nuestra respuesta.

Producto de vectores (1.10)

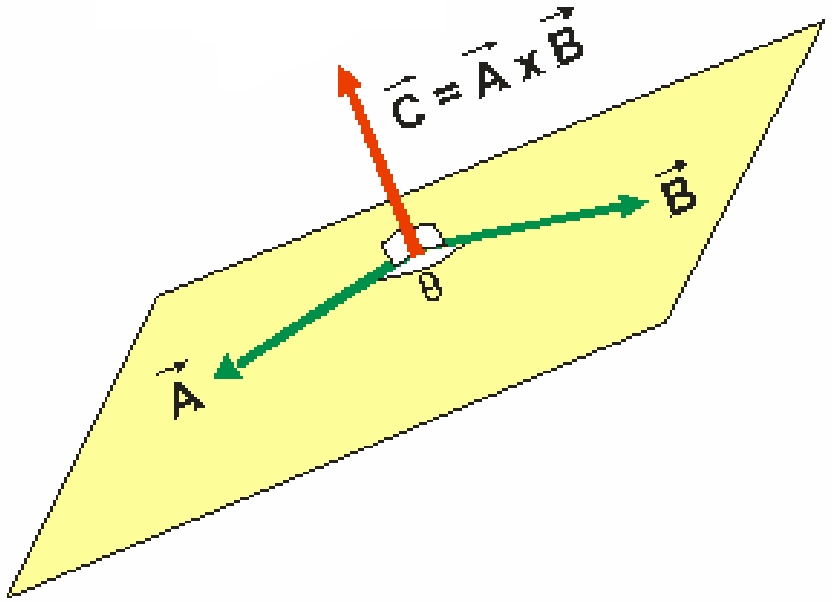
Producto vectorial

El producto vectorial de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se denota con $\vec{A} \times \vec{B}$, por lo que también se lo llama **producto cruz**.

El resultado del producto vectorial es un vector, como lo indica su nombre:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$$

Definimos el producto vectorial como una cantidad vectorial perpendicular tanto a $\vec{A}$ como a $\vec{B}$.



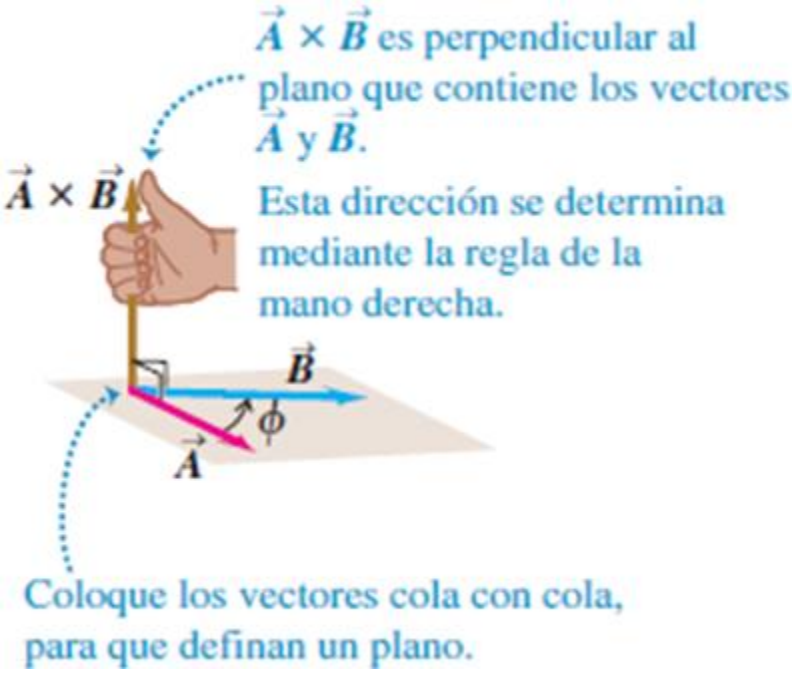
Producto de vectores (1.10)

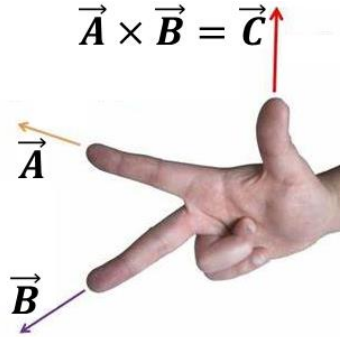
Producto vectorial

Medimos el ángulo ∅ desde $\vec{A}$ hacia $\vec{B}$.

Vimos que la dirección de $\vec{C}$ siempre es perpendicular tanto a $\vec{A}$ como a $\vec{B}$.

Su sentido está dado por la ***regla de la mano derecha***.





Producto de vectores (1.10)

Producto vectorial

El producto vectorial **no es conmutativo**.

Si se invierte el sentido de los factores, se invierte el sentido del resultado.

$$\vec{B} \times \vec{A} = -\vec{C}$$

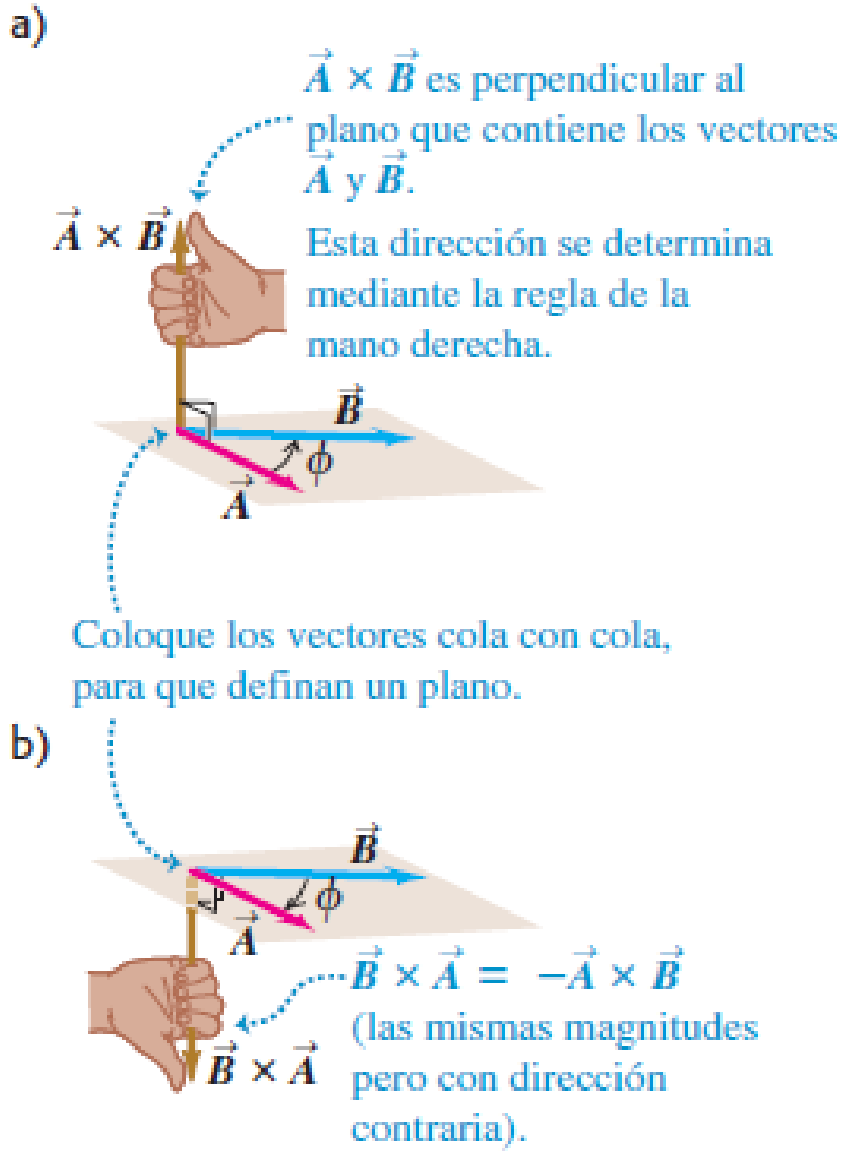
Lo mismo sucede si el signo de uno de los vectores es negativo.

$$\left(-\vec{A}\right) \times \vec{B} = -\vec{C}$$

$$\vec{A} \times \left(-\vec{B}\right) = -\vec{C}$$

Combinando ambas las expresiones,

$$\vec{A} \times \vec{B} = \left(-\vec{B}\right) \times \vec{A}$$



Producto de vectores (1.10)

Producto vectorial

Como hicimos con el producto escalar, podemos interpretar geométricamente la magnitud del producto vectorial.

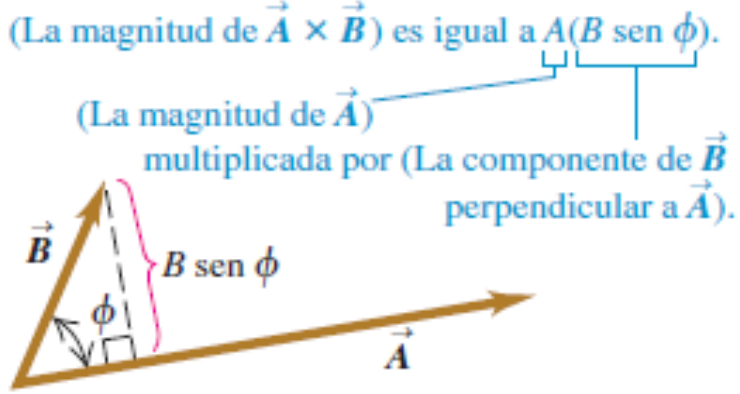
La magnitud igual a

$$\left|\vec{A} \times \vec{B}\right| = A.B.sen\emptyset$$

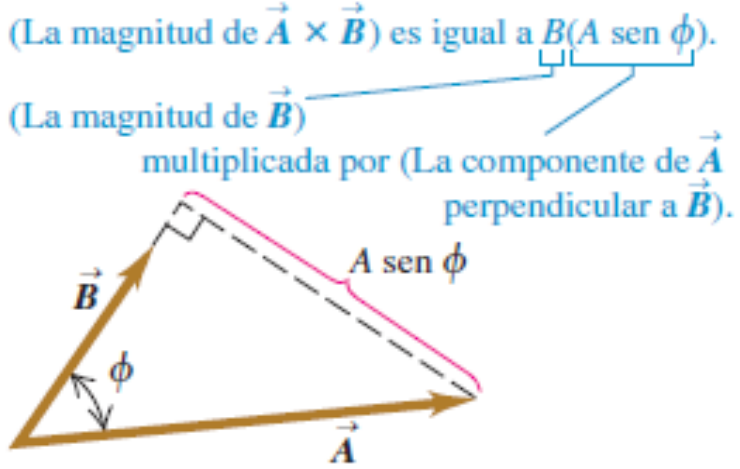
El producto vectorial de dos vectores paralelos o antiparalelos siempre es cero.

¡CUIDADO! $\vec{A} \times \vec{B} \neq A.B.sen\emptyset$

a)



b)



Producto de vectores (1.10)

Calculo del producto vectorial usando componentes

Escribimos La tabla de multiplicación de los vectores unitarios $\hat{\boldsymbol{\imath}}$, $\hat{\boldsymbol{\jmath}}$ y $\hat{\boldsymbol{k}}$.

Recordemos que son mutuamente perpendiculares, por lo tanto,

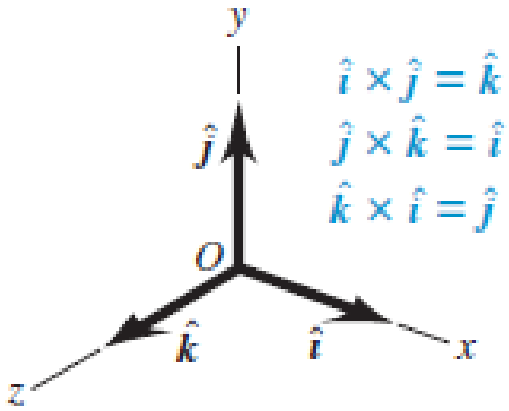
$$\hat{\boldsymbol{\imath}} \times \hat{\boldsymbol{\imath}} = \hat{\boldsymbol{\jmath}} \times \hat{\boldsymbol{\jmath}} = \hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{k}} = \mathbf{0}$$

Usando las ecuaciones vistas, y la aplicando la regla de la mano derecha, tenemos,

$$\hat{\boldsymbol{\imath}} \times \hat{\boldsymbol{\jmath}} = -\hat{\boldsymbol{\jmath}} \times \hat{\boldsymbol{\imath}} = \hat{\boldsymbol{k}}, \text{ o bien, } \hat{\boldsymbol{\jmath}} \times \hat{\boldsymbol{\imath}} = -\hat{\boldsymbol{k}}$$

$$\hat{\boldsymbol{\jmath}} \times \hat{\boldsymbol{k}} = -\hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{\jmath}} = \hat{\boldsymbol{\imath}} \quad \rightarrow \quad \hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{\jmath}} = -\hat{\boldsymbol{\imath}}$$

$$\hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{\imath}} = -\hat{\boldsymbol{\imath}} \times \hat{\boldsymbol{k}} = \hat{\boldsymbol{\jmath}} \quad \rightarrow \quad \hat{\boldsymbol{\imath}} \times \hat{\boldsymbol{k}} = -\hat{\boldsymbol{\jmath}}$$



Producto de vectores (1.10)

Calculo del producto vectorial usando componentes

Escribimos el producto con las componentes,

$$\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \left(A_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} + A_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_z.\widehat{\boldsymbol{k}}\right) \times \left(B_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} + B_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} + B_z.\widehat{\boldsymbol{k}}\right)$$

Desarrollando el producto,

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = {} & A_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} \times B_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} + A_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} \times B_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} \times B_z.\widehat{\boldsymbol{k}} \\ & + A_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} \times B_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} + A_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} \times B_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} \times B_z.\widehat{\boldsymbol{k}} \\ & + A_z.\widehat{\boldsymbol{k}} \times B_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} + A_z.\widehat{\boldsymbol{k}} \times B_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_z.\widehat{\boldsymbol{k}} \times B_z.\widehat{\boldsymbol{k}}\end{aligned}$$

Reordenando,

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = {} & A_x.B_x.\hat{\boldsymbol{\imath}} \times \hat{\boldsymbol{\imath}} + A_x.B_y.\hat{\boldsymbol{\imath}} \times \hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_x.B_z.\hat{\boldsymbol{\imath}} \times \widehat{\boldsymbol{k}} \\ & + A_y.B_x.\hat{\boldsymbol{\jmath}} \times \hat{\boldsymbol{\imath}} + A_y.B_y.\hat{\boldsymbol{\jmath}} \times \hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_y.B_z.\hat{\boldsymbol{\jmath}} \times \widehat{\boldsymbol{k}} \\ & + A_z.B_x.\widehat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{\imath}} + A_z.B_y.\widehat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{\jmath}} + A_z.B_z.\widehat{\boldsymbol{k}} \times \widehat{\boldsymbol{k}}\end{aligned}$$

Producto de vectores (1.10)

Calculo del producto vectorial usando componentes

Reemplazando los productos cruz de los vectores unitarios vistos y aplicando propiedad asociativa,

$$\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \left(A_y . B_z - A_z . B_y\right).\hat{\boldsymbol{\imath}} + \left(A_z . B_x - A_x . B_z\right).\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \left(A_x . B_y - A_y . B_x\right).\hat{\boldsymbol{k}}$$

Siendo, $\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \vec{\boldsymbol{C}}$, las componentes de $\vec{\boldsymbol{C}}$ son,

$$C_x = A_y . B_z - A_z . B_y; \;\; C_y = A_z . B_x - A_x . B_z; \;\; C_z = A_x . B_y - A_y . B_x$$

Otra forma de resolver el producto vectorial es mediante el método del determinante de una matriz, que queda ordenada así,

$$\vec{\boldsymbol{A}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{\imath}} & \hat{\boldsymbol{\jmath}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

FIN PARTE 2

(Cap.1)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

